

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА, 6 КЛАС

Клас: VI

Тема: „НВО Математика. Подготвяме се отдалеко, за да ни е леко“

Тип на урока: За затвърдяване на знания

Цели:

- да се затвърдят и систематизират знанията и уменията, свързани с аритметични действия с рационални числа, намиране на координати на точка с помощта на Декартова координатна система и намиране на корен на уравнение от вида $ax + b = 0$;
- активизиране на вниманието на учениците чрез използване на мултимедийни средства;
- съсредоточаване на вниманието, самоконтрол, развитие на логическото мислене;
- изграждане на способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения да се решават проблеми с различна сложност;
- подготовка за предстоящо НВО по математика през следващата година.

Задачи:

- **образователни:** да могат да извършат изчисления с рационални числа, определят координати на точка и я построяват по дадени нейни координати, познават алгоритъма за решаване на уравнение от вида $ax + b = 0$ и намират неговия корен;
- **развиващи:** да анализират, сравняват и обобщават факти; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; да умеят да изразяват своите мисли; многопластовото мислене и формиране на интегративни качества.
- **възпитателни:** съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предметите:

- могат да извършват аритметични действия с рационални числа;
- познават Декартовата координатна система;
- намират корен на уравнение;
- знаят какво е Криптомат, за какво се използва и как се работи с него;
- познават забележителности и факти от живота на Васил Левски

Междупредметни:

- самостоятелно определят целта на учебната дейност, търсят път за решаване на проблемите и намират средства за постигане на целта;
- участват в колективното обсъждане, изслушват чуждото мнение и изказват своето;
- многопластовото мислене и формиране на интегративни качества;
- формиране на умения за работа с Криптомат и работа с него.

Комуникативни:

- работа в екип;
- свободно беседват в своя екип;
- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- работят с криптомат;
- правят изчисления в математически задачи;
- работят с Декартова координатна система;

Личностни:

- развиват уменията за представяне пред публика;
- интегриране на знания по различни предмети;
- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;
- изграждат в себе си увереност за справяне;
- установяват връзката между действието и неговия резултат;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: индивидуална, фронтална, екипна.

Методи на работа: работа на екипи по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи и дискусия в групата за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод; наблюдение, анализ, обобщение, дедуктивност.

Ресурси: работни листове, интерактивна дъска, електронна платформа Genially, презентация, криптомат.

Ход на урока:

Въвеждаща част (5 минути)

Учениците заемат местата си.

Официално откриване, приветствие към гостите, представяне на темата и хода на урока, проверка на домашната работа.

Представянето на матурите след 7 клас е изключително важно за всяко дете, защото е определящо за неговото бъдеще. Няма да е пресилено, ако кажем, че успехът на матурите до голяма степен е предопределящ за бъдещото развитие и просперитет. Изпитите включват изучаваното в пети, шести и седми клас. Това означава, че децата трябва да учат системно и да поемат информацията на малки порции със затвърждаване. Затова е важно да отделяме достатъчно време и внимание и на това, което изучаваме в 5 клас, а и това, което научихме до тук и ще научим през втория срок на тази учебна година. Целта на урока е да покаже на учениците, че ранната подготовка по математика е ключът към успеха за представянето им през следващата година на предстоящото Национално външно оценяване. В урока са включени задачи, давани на НВО през предходните години и включващи материал, изучаван в 5 и 6 клас по математика, свързан с обикновени и десетични дробни, рационални числа, Декартова координатна система и уравнения. В края на втори срок на тази учебна година предстои още един такъв урок, но обхващаш материала, свързан с геометрични фигури и тела и задачи отново давани на НВО в предходни години.

Същинска част (30 минути)

Учениците работят в екип със съученикът до него.

Раздават им се работни листи, на които има задачи, по които работят в часа.

При решаването на всяка от задачите учениците откриват забележителност или факт, свързан с живота на един от най-великите българи, а именно - Апостола на свободата – Васил Левски. Преди броени дни, на 19 февруари 2024 г., отбелязахме 151 години от героичната му гибел.

За онагледяване на урока и задачите в него е използван онлайн инструмента за създаване на

дигитално съдържание **Genially**. За последната задача от урока учениците използват **Криптомат** - роторна криптираща машина за код с отместване, чрез който те декриптират (декодират) дадена дума, за да получат едно от използваните от Апостола фалшиви имена (по време на декриптирането от криптирана дума се получава оригиналната дума).

Работен лист №1 / Задача 1

РАБОТЕН ЛИСТ №1

НВО 2023

КОЛКО ОТ ЧИСЛАТА
1, 3, 4, 11, 15, 18, 21, 23, 27, 29 и 31
СА ПРОСТИ?

A) 4
B) 5
B) 6
Г) 7

+info

Къща музей на Васил Левски в гр.Ловеч

В град Ловеч е най-големият музей на Васил Левски, с най-много негови лични вещи, както и най-големият негов паметник, висок 14 метра.

Работен лист №1 / Задача 2

НВО 2014

Стойността на израза
 $12 - (6+m)$ при $m = -12$ е:

A) 18
B) 6
B) -18
Г) -6

Родната къща на Левски в гр.Карлово

В сърцето на подбалканското градче Карлово, в малка едноетажна сграда, разположена в изпъстрен с цветя двор, на 18 юли 1837 г. е роден Васил Иванов Кунчев, получил прозвището Левски.

Работен лист №1 / Задача 3

НВО 2023

Стойността на израза
 $(12 \cdot 32 - 32) \cdot 2 / 11$ е:

A) 0 B) 2
B) 8 Г) 64

Къкринското ханче

На 27 декември 1872 г., след опит да пробие засадата на заптиетата, Апостола е ранен и заловен в Къкринското ханче. Оттук, окован във вериги, той е откаран с конска кола към своята гибел.

Работен лист №1 / Задача 4

НВО 2014

Стойността на израза
 $12 - (25 - b)$ при $b = -25$ е:

A) 7 B) 8
B) 12 Г) 17

Търновски затвор

След залавянето му, Апостола е отведен в Търновския затвор, където престоява 3 денонощия - от 28 декември до вечерта на 31 декември. Търновските революционни дейци взимат решение да опитат да влязат във връзка с него. Отначало той няма достъп до никого, тъй като по нареждане на турските власти е затворен в отделна килия. В наши дни затворот е превърнат в музей. Туристите могат да разгледат килията, в която е бил затворен Дякона, както и оригиналните вериги, в които е бил окован.

Работен лист №1 / Задача 5

Троянски манастир

РАБОТЕН ЛИСТ №1

НВО 2021

Стойността на израза
 $-4.13-81-2.15-41$

A) 22 B) -18
 Б) 18 Г) -22

Левски много често е пребивавал в светата обител, където основава единствения в България монашески революционен комитет.

В наши дни на втория етаж на манастира може да се разгледа музейна сбирка, посветена на българското националноосвободително движение.

Работен лист №2

РАБОТЕН ЛИСТ №2

НВО 2022 г.	НВО 2021 г.	НВО 2013 г.
$3x + 4 - (x - 4) = 0$	$x - \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$	$5(2 - x) = -4$
<i>E</i>	<i>Л</i>	<i>У</i>

НВО 2016 г.	НВО 2015 г.	НВО 2014 г.
$2 - 2x = \frac{1}{2}$	$2 = -5(3 - x)$	$3(4 - x) = -4$
<i>И</i>	<i>Ч</i>	<i>Т</i>

Решете и запишете съответните букви в съответстващите на корените на уравнения места квадратчета. Допълнете текста с липсващата дума и прочетете.

УЧИТЕЛ

Васил Левски е бил **УЧИТЕЛ** в карловското село Войнягово. На стената са били закачени две дъски – на честта и на порицанието. На едната били записвани имената на послушните деца, а на другата – на непослушните.

Работен лист №3

РАБОТЕН ЛИСТ №3 (КРИПТОМАТ)

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ

Интересното е, че Васил Иванов Кунчев е използвал и много фалшиви имена, с които да подписва писма, документи и да ги използва за фалшиви паспорти.

Решете задача 18 от НВО 2020 г., извадете двете координати на т. В. Полученото число използвайте за ключ към криптомата, разшифровайте думите и ще разберете едно от тези фалшиви имена.

18. В правоъгълна координатна система е дадена точката А. По данните от чертежа намерете координатите на точката В, която е симетрична на точката А относно абсцисната ос.

A) В (-3; -4)
 Б) В (3; -4)
 В) В (-3; 4)
 Г) В (3; 0)

Ключ:

Ш ш х р а х И м б п с ш з б г ш

РАБОТЕН ЛИСТ №3 (КРИПТОМАТ)

18. В правоъгълна координатна система е дадена точката А. По данните от чертежа намерете координатите на точката В, която е симетрична на точката А относно абсцисната ос.

A) В (-3; -4)
 Б) В (3; -4)
 В) В (-3; 4)
 Г) В (3; 0)

Ключ:

Ш ш х р а х И м б п с ш з б г ш

КРИПТОМАТ

Криптоматът е роторна криптираща машина за код с отместване, подходяща за първи стъпки в криптографията. С нейна помощ можете да обмените тайни съобщения с приятелите си, да водите таен дневник или да тренирате хакерските си умения.

